

背景及现实需要

市场调研

技术实现及核心模块

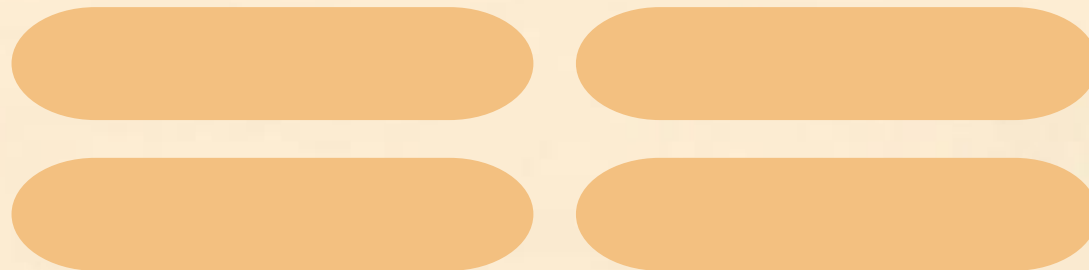
商业模式及品牌建设

风险评估

心安动识

基于BFRBS智能检测系统研究

Research on Intelligent Detection System Based on BFRBS



背景及现实需要

市场调研

技术实现及核心模块

商业模式及品牌建设

风险评估

01

背景及现实需要

04

商业模式
及品牌建设

02

市场调研

05

风险评估

03

技术实现及核心模块



01

背景及现实需要

Background and Practical Requirements



01 / 直面严峻的心理健康挑战

- **严峻挑战：**成年人焦虑患病率**7.6%**，青少年检出率**24.6%**
- **隐藏信号：**焦虑常通过无意识的身体重复行为（BFRBs）表达
- **市场痛点：**现有方案主观、精度低，缺乏全流程解决方案

AI-powered Mental Health App

Available whenever and wherever you need it.
Support and guidance on your terms, all while
enjoying complete anonymity.

Try For Free



全龄段情绪守护

面向全年龄段，聚焦焦虑躯体化动作识别与疗愈。



AI多模态感知

多传感器融合 + AI视觉 + 深度学习，精准捕捉分析。



数字化科学疗愈

基于CBT、正念冥想，提供个性化干预方案。



四位一体服务闭环

打造“检测-分析-干预-康复”全链路体系。

核心优势与产品理念

精准检测

多传感器融合 + AI视觉

高效识别

≥90% 精准识别 8+ 类 BFRBs

产品哲学

看见 (Detect):精准捕捉焦虑动作。

理解 (Analyze):量化焦虑水平，生成情绪画像。

干预 (Intervene):主动阻断焦虑循环。

疗愈 (Heal):重建健康行为模式。

全场景覆盖

临床、居家、办公、学校

主动疗愈

CBT数字疗法 + 正念引导

多元盈利

硬件 + 软件SaaS + 数据服务

权威背书

教授团队 + 专利 + 论文

社会价值与ESG贡献



青少年守护

覆盖 500+ 学校，实现早发现、早干预。

目标覆盖**500+**学校，筑牢心理防线。



职场健康促进

合作 200+ 企业，降低生产力损失。

深度合作**200+**企业，共建健康职场。



老龄化关怀

服务 100+ 养老机构，辅助心理健康评估。

专业服务**100+**机构，提升照护质量。

社会 (S)：促进心理健康公平可及

响应联合国SDG 3，推动资源普惠化，消除服务壁垒。

治理 (G)：严格数据隐私保护

建立合规安全体系，数据全程匿名化采集与处理。

环境 (E)：践行绿色科技

低功耗环保硬件，续航 ≥ 7 天，减少能源消耗。

02

市场调研

Market research



市场调研

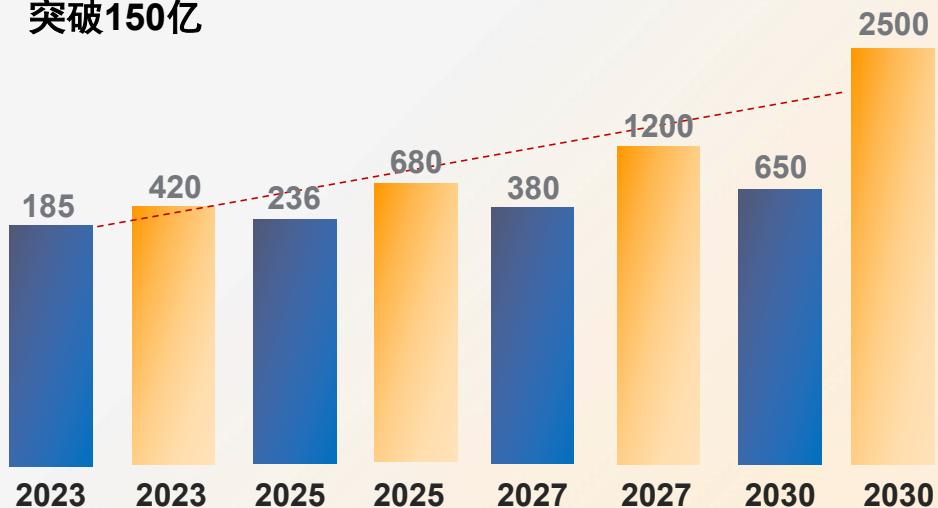
BFRBs专项智能检测市场尚属蓝海

全球及中国数字心理健康市场规模

2030预测中国市场规模达**2500亿**

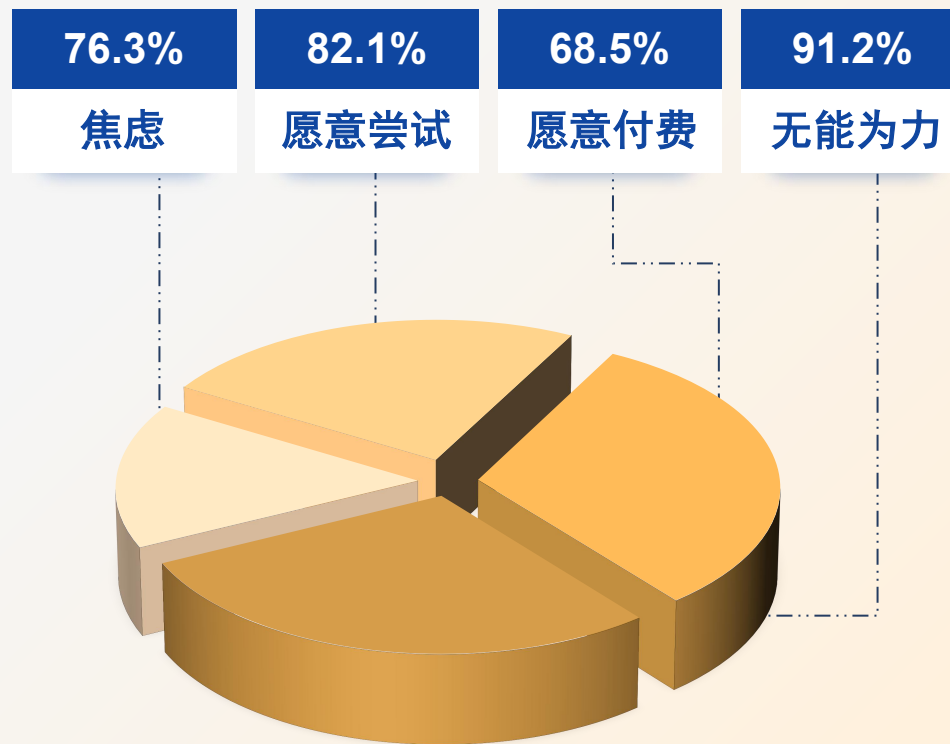
可穿戴行为识别

全球市场规模2025年约62亿，预计2030年突破150亿



用户需求验证

覆盖大学生、职场白领和家长**300+**



市场调研

HabitAware Keen



单一IMU
震动提醒



无视觉识别
无疗愈功能



Spire Health Tag



呼吸检测
心率监测



无法识别具体行为
已停更



Woebot



NLP
CBT对话



无行为识别能力



国内心理健康APP



人工匹配
在线咨询



无硬件能力
无AI行为识别



临床机构、校企、养老机构

儿童、老年群体

青少年
职场人群

多传感+YOLO视觉+异常检测+CBT数字疗法

03

技术实现及核心模块

Technical Implementation and Core Modules

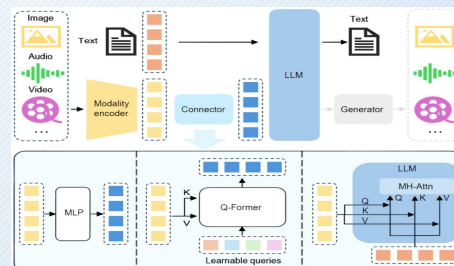


技术实现及核心模块



多模态传感融合前端

基于时间戳同步的多源数据配准 (同步误差 $<5\text{ms}$)



YOLO视觉动作识别模型

BFRBs (8类) 和非BFRBs 日常动作 (10类)



异常检测与行为分类算法

预测损失, 约束时序建模能力; 重构损失, 约束异常行为特征偏离; 分类损失, 约束行为类别区分; 为自适应权重系数

心理疗愈引擎

干预方式: CBT认知重构、正念冥想引导、习惯逆转训练、情绪日记等
技术实现: LLM驱动的对话式认知行为引导、HRV生物反馈等

技术实现及核心模块



计算机软件著作权
共计

10+

授权专利
共计

4项

技术支撑论文
共计

2篇

部分优秀成果罗列

序号	名称	时间	备注
1	《SenCounter:Towards category-agnostic action counting in open sensor sequences》	2025-1-25	一区论文
2	基于多维骨骼时空关系图网络的人体行为快速识别方法及系统	2025-2-14	发明专利

个性化推荐算法

管理信息系统

网络学习系统

智能硬件系统

学习者分析

吴彦文教授



技术实现及核心模块



用户端

Web+APP搭建感知空间、安心对话、心灵花园、正念练习、情绪日记、健康画像



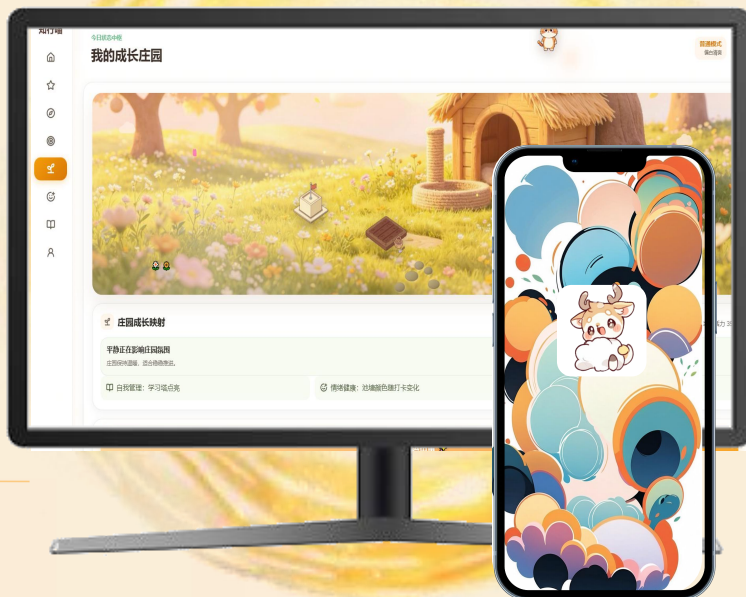
临床端

患者管理、数据看板、疗效评估、预警通知、远程问诊核心功能



管理端

机构数据看板、人员管理、设备管理、报告生成和系统配置核心功能



智能穿戴设备

贴片式/穿戴式



安小宁伙伴

全局悬浮AI陪伴

今日打卡
记录心情
查看目标
去庄园
陪我唠唠嗑



品牌周边产品

马克杯、日记本、贴纸、台历、笔记本、钥匙扣、帆布袋、T恤等

技术实现及核心模块

核心功能

智能行为感知

情绪健康画像

数字心理干预

社区与专业支持

情绪觉察与心理疗愈

视觉识别模块

YOLO摄像头实时检测，安小宁伙伴陪伴式呈现

AI智能体流式对话

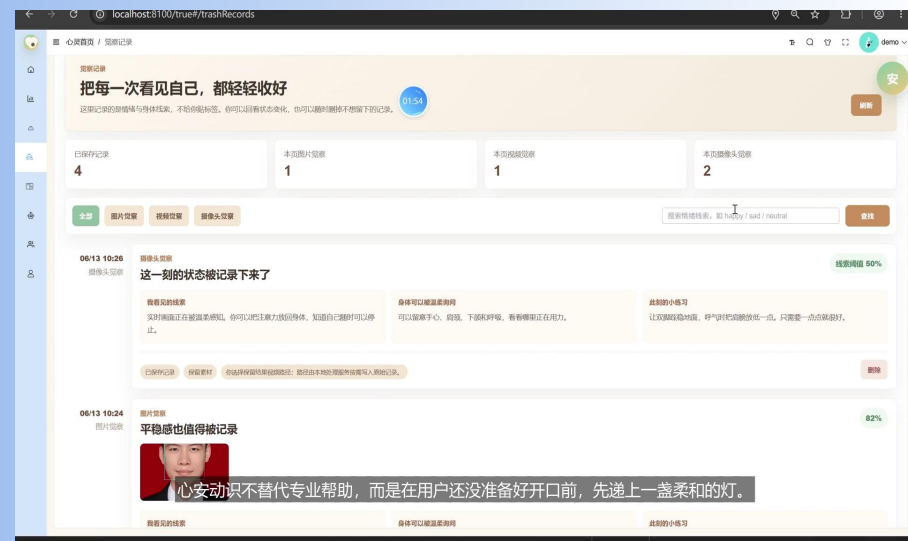
参考Deepseek官网风格，专注心理疗愈对话

心灵花园

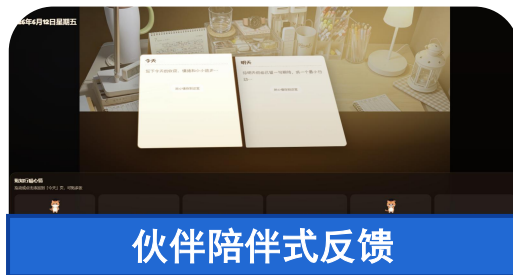
将行为数据映射为花园生态，焦虑减少等于花朵绽放

正念练习空间

呼吸引导动画、实时生物反馈和自然白噪音



让科技隐形，让陪伴显形



伙伴陪伴式反馈



改善追踪

我在这里。你可以只说一个词，比如“累”“焦虑”或者“想开始”。

和知行喵说说现在的状态

发送

安心伙伴AI对话

背景及现实需要

市场调研

技术实现及核心模块

商业模式及品牌建设

风险评估

04

商业模式 及品牌建设

Business Model, Brand Building and Product Peripherals



核心商业模式



01 硬件引流

以高性价比智能硬件为流量入口，降低用户准入门槛，构建庞大的用户基础池。



02 软件留存

通过高频、优质的软件服务沉淀用户行为数据，提升用户活跃度与长期留存率。



03 服务变现

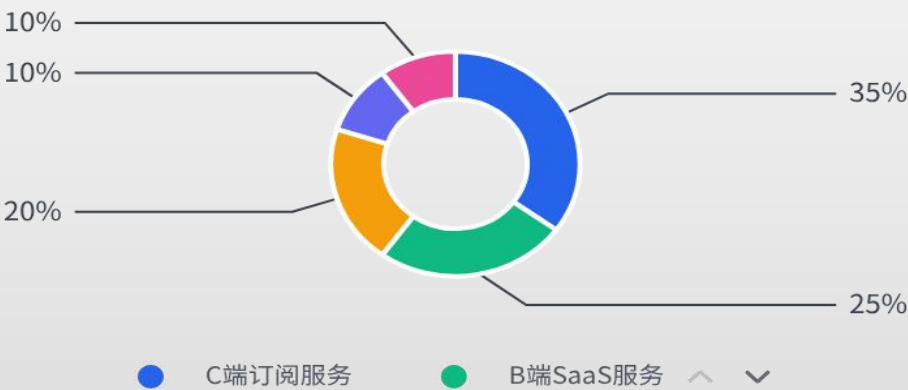
构建分层级订阅服务体系，挖掘用户全生命周期价值，实现稳定且持续的现金流。



04 数据反哺

基于用户数据优化产品迭代与服务策略，形成“产品-数据-服务”的正向增强闭环。

核心收入占比结构



C端个人/家庭订阅 (35%)

核心现金流来源，提供基础服务与增值权益，用户基数大，复购率高，保障企业稳健运营。

B端机构SaaS服务 (25%)

稳定的经常性收入(ARR)来源，为机构客户提供标准化管理系统，客户粘性强，收入可预测。

智能硬件 (20%)

流量入口基石，以硬件带动生态渗透，形成“硬件+服务”的强关联绑定。

周边产品 (10%)

高毛利补充业务，深化品牌文化认同，拓展消费场景，提升品牌溢价能力。

数据API (10%)

边际成本趋近于零，通过脱敏数据授权实现价值变现，拓展B端合作新边界。

分层定价策略：全场景覆盖与多元盈利模型

C端个人用户 · 普惠亲民

基础版

¥0

面向普通用户，提供基本服务

专业版

¥29.9

提供ai对话等服务

家庭版

¥49.9

同时为三位用户提供服务

永久会员

¥299

B端机构用户 · 定制服务

校园版

¥2.98万/年

为校园提供个性化服务

企业版

¥4.98万/年

聚焦员工健康效率，提供企业级API接口与私有化部署。

临床版

¥7.98万/年

为心理医疗提供前期基础问答

养老版

¥1.98万/年

适老化改造方案，提供生命体征实时监控与照护响应。

智能硬件与周边 · 多元盈利

核心硬件：智能健康手环

¥199 - 399/件

集成心率、血氧、睡眠监测等功能，数据实时同步APP，构建“软硬结合”的闭环生态。

轻量衍生：周边生活产品

¥12 - 79/件（如定制配件、健康手册等）



综合毛利率达**59%**

硬件销售有效补充订阅收入，提升整体盈利空间。

品牌建设体系



01 品牌基础体系：构建情感与视觉内核

品牌名称“心安动识 (MindEase)”，以“看见焦虑，遇见安宁”为核心口号，确立温度感、专业感、希望感的三大调性。视觉上采用宁静蓝与治愈绿为主色，点缀温暖橙，构建舒缓、疗愈的视觉体验，传递品牌关怀。



02 核心IP打造：安小宁的治愈陪伴

塑造“安小宁”治愈系卡通形象，作为网页端桌宠实现全局悬浮陪伴。通过温柔提醒、AI智能对话与用户进行日常互动，不仅是功能工具，更是情感寄托，让用户在每一次交互中感受品牌的温度，建立深厚的情感连接。



03 品牌传播策略：多维触达与深度共鸣

构建多元化传播矩阵：深耕校园公益科普，提升社会责任感；打造垂直领域短视频内容，强化专业认知；联动心理领域KOL扩大影响力；积极参与行业展会，树立专业标杆，实现线上线下全域覆盖，传递品牌价值。



04 品牌资产沉淀：构建专业护城河

注重无形资产的积累与保护，完成核心商标全类别注册，申请软件著作权与核心技术专利。同时，联合高校与研究机构发布学术论文，以严谨的学术成果为品牌背书，构建坚实的法律与学术双重壁垒，保障品牌长远发展。

安小宁IP周边产品线



01 日常陪伴线

涵盖主题马克杯、口袋笔记本、精致钥匙扣与环保帆布袋，将IP形象融入生活点滴，打造触手可及的温暖陪伴。

¥12 - 39 | 高性价比入门之选



02 情感表达线

推出趣味情绪贴纸、品牌主题T恤及创意手机壳，以鲜明的视觉符号传递情绪价值，满足用户个性化表达需求。

¥29 - 59 | 个性表达情感载体



03 功能疗愈线

打造疗愈日记本、年度正念台历与香薰套装，结合IP故事与生活功能，为用户提供心灵舒缓的实用解决方案。

¥39 - 79 | 心灵疗愈功能好物



04 限量联名线

携手知名艺术家推出联名系列产品，融合艺术美学与IP内核，极具收藏价值，满足核心粉丝与艺术爱好者的追求。

¥99 - 199 | 稀缺艺术收藏系列



放实物图片

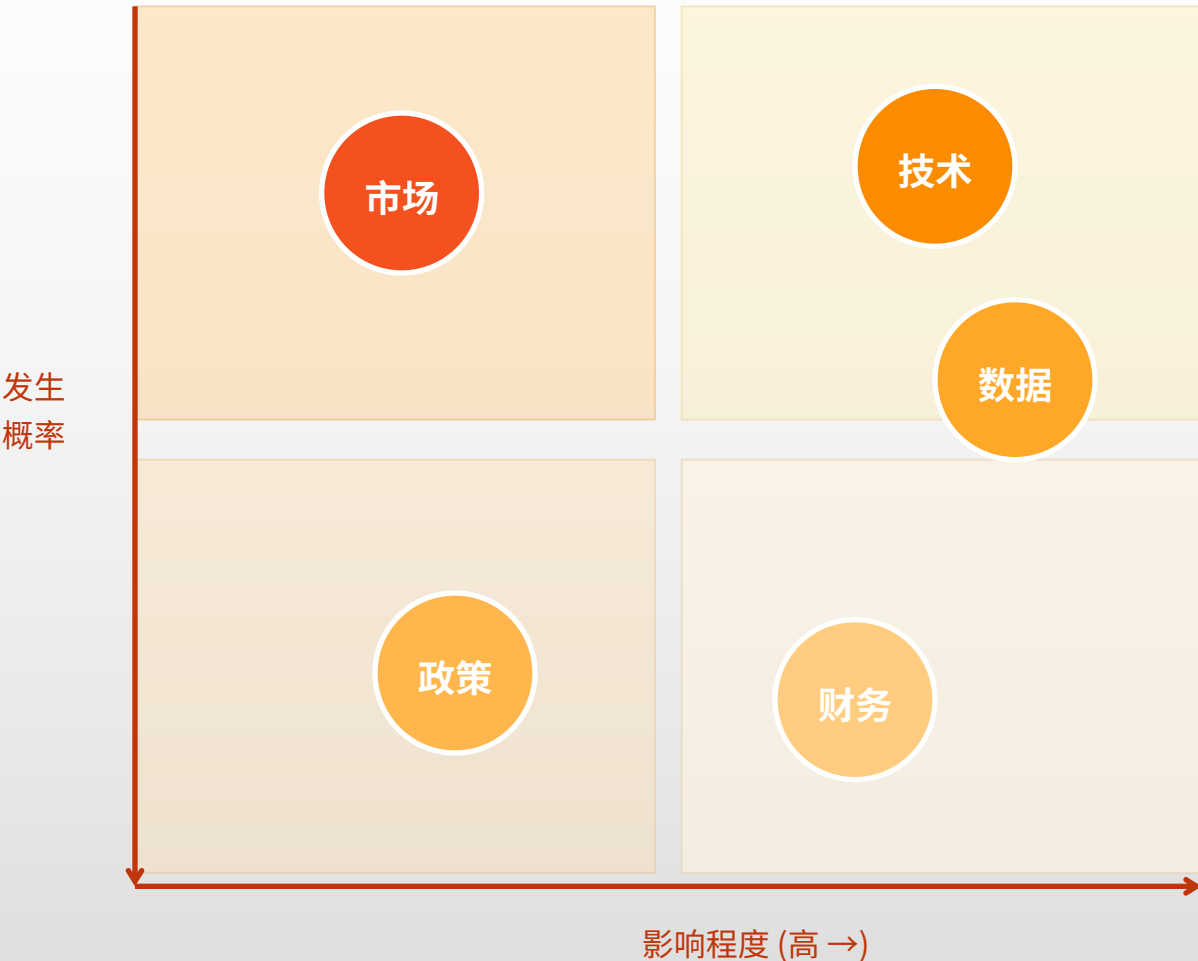
05

风险评估

Risk Assessment



风险评估矩阵



市场风险 (高危)

主要源于竞品快速跟进与同质化竞争，可能引发非理性价格战，直接压缩利润空间，需密切关注市场动态与竞品策略。

技术风险 (中高危)

核心算法在复杂场景下精度不足，误报率较高，可能影响产品体验与信任度。需加大研发投入，优化模型迭代机制。

数据风险 (高影响)

涉及用户隐私数据存储与传输安全，存在泄露隐患。需建立全链路加密体系，严格执行数据访问权限管理规范。

政策合规与财务波动

政策： 医疗监管政策收紧与合规要求变化，可能导致产品准入延期。
财务： 初期投入大，若融资不及预期或现金流断裂，影响项目推进。

风险应对预案

技术风险：多维验证闭环

构建“多模态交叉验证+持续数据迭代”的技术底座，同时引入人工审核机制作为兜底防线，确保算法输出的准确性与鲁棒性，有效规避技术落地偏差。

市场风险：构建竞争壁垒

通过专利布局快速建立技术壁垒，深耕B端客户服务打造高粘性生态，同步输出行业标杆案例沉淀品牌护城河，抵御同质化竞争，稳固市场核心地位。

数据风险：全链路安全管控

坚持数据本地优先处理原则，实施全链路AES-256金融级加密；建立严格的分级授权访问体系，配合定期第三方合规审计，确保数据资产零泄露。

政策风险：合规先行，敏捷响应

组建专业合规团队前置介入业务流程，提前规划并获取核心医疗资质与行业准入许可；建立政策雷达监测机制，针对监管变化快速调整业务策略，确保始终贴合政策导向，规避合规红线。

财务风险：稳健资金，动态管控

财务模型按悲观情景测算仍可覆盖核心变动成本；100万种子轮融资规划支持8个月运营周期，预留充足试错缓冲期；实施动态成本管控体系，按月度复盘优化支出结构，确保现金流健康可持续。

背景及现实需要

市场调研

技术实现及核心模块

商业模式及品牌建设

风险评估



Thanks!

